

BACHELORPROJEKT

Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss für das FTT- Labor

—
vorgelegt am 12.08.26

Fynn Barmwater

Jonas Gebert

Paul Wattering

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

Betreuer/-in: Prof. Dr.-Ing. Birgit Koeppen
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

—
**HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE
WISSENSCHAFTEN HAMBURG**
Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften
Berliner Tor 21
20099 Hamburg

Inhaltsverzeichnis

1	Projektdefinition	1
1.1	Projektziel	1
1.2	Hauptaufgaben	1
1.3	Nicht-Ziele	1
1.4	Randbedingungen	2
1.5	Fertigstellungstermin	2
1.6	Team und Auftraggeber	2

1 Projektdefinition

1.1 Projektziel

Entwicklung, Erprobung und Dokumentation eines Laborversuchs zum Metallguss für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein reales Metallbauteil mit mindestens einem Kern im Handformverfahren sicher herstellen.

1.2 Hauptaufgaben

Die inhaltliche Arbeit des Projekts gliedert sich in fünf aufeinander aufbauende Hauptaufgaben. Zunächst werden die Grundlagen des Urformens durch Gießen wiederaufgearbeitet. Dazu werden wir Fachliteratur, Vorlesungsskripte und geeignete Internetquellen aus, um den Stand der Technik zu erfassen und eine gemeinsame fachliche Grundlage für die weiteren Entscheidungen zu schaffen. Aufbauend auf diesem Wissen erfolgt die gießtechnische Konstruktion eines Bauteils, das über mindestens einen Kern verfügt und sich damit für die Vermittlung der wesentlichen Verfahrensschritte im Labor eignet.

Ist das Bauteil festgelegt, werden ein Modell und der zugehörige Kernkasten konstruiert und gefertigt. Mit ihnen lässt sich die Form aus Ober- und Unterkasten herstellen. Parallel dazu müssen die im Versuch eingesetzten Materialien bestimmt werden, also der Form- und Kernsand, der Binder, das Trennmittel sowie der Werkstückwerkstoff. Diese Auswahl treffen wir nicht auf Grundlage von Annahmen, sondern über eigene Vorversuche, deren Ergebnisse nachvollziehbar dokumentiert werden. Den Abschluss bildet die Erstellung eines Versuchsskripts. Der so vorbereitete Versuch wird anschließend im Rahmen einer Generalprobe erprobt, und aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen leiten wir konkrete Maßnahmen zur Optimierung des Versuchsablaufs ab.

1.3 Nicht-Ziele

- Serientaugliche, automatisierte oder maschinelle Formherstellung
- Erstellung begleitender Lehrmaterialien über das Versuchsskript hinaus
- Metallurgische Gefügeanalyse oder Bewertung der Gussqualität nach industriellen Maßstäben

1.4 Randbedingungen

RANDBEDINGUNGEN	BESCHREIBUNG
VERSUCHSDAUER	2 Laborviertel = 3 h inkl. Theorie, Durchführung und Nachbesprechung
ZIELGRUPPE	Studierendengruppen des FTT-Labors, 3. Semester
WERKSTÜCKWERKSTOFF	niedrigschmelzend und recyclingfähig
WÄRMEQUELLE	vorhandener Nabertherm-Ofen 5,5 kW
FORM- UND KERNSAND	über dokumentierte Vorversuche zu bestimmen
STANDORT	Vorversuche bei Firma Göpfert (Heide); Generalprobe und Laborbetrieb an der HAW
BUDGET	bewusst kostengünstig und nachhaltig
NORMEN	DIN EN 12890, DIN EN ISO 8062-3
SICHERHEIT	Gefährdungsbeurteilung in Eigenleistung; Voraussetzung für die Freigabe
AUFWAND	6 CP $\triangleq$ 180 h je Person, davon $\approx$ 170 h Projektarbeit; 510 h im Team

1.5 Fertigstellungstermin

Fertigstellung und Abgabe: (04.10.2026)

Der Termin ist verbindlich und mit dem Ablaufplan abgestimmt (Sprint 4 endet am (27.09.2026), die Woche bis zum Termin ist Puffer- und Abgabewoche).

1.6 Team und Auftraggeber

ROLLE	NAME
PRODUCT OWNER	Fynn Barmwater
SCRUM MASTER	Paul Wettering
TEAM MITGLIED	Jonas Gebert
AUFTRAGGEBER	Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler